

Lektion 3:

Nytte og præferencer

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

1 Introduktion

2 Præferencer

- Definitioner
- Antagelser/axiomer om præferencer

3 Nytte

- Nyttefunktioner
- Indifferenskurver

4 Opsummering

Agenda

1 Introduktion

2 Præferencer

- Definitioner
- Antagelser/axiomer om præferencer

3 Nytte

- Nyttefunktioner
- Indifferenskurver

4 Opsummering

- Fra sidste gang:
 - ▶ Groft sagt, så ønsker forbrugeren at købe de “bedste” varer, som han/hun har mulighed for.
 - ▶ Forbrugeren optimerer sit valg ved at maksimere sin nytte givet de eksisterende priser og indkomst.
 - ▶ Dvs. vi har at gøre med et restringeret optimeringsproblem. Denne type problemer betragtes ofte i økonomi.
 - ★ Senere i kurset vil vi betragte, hvordan virksomhederne maksimerer profitten.

Introduktion

- Vi har nu flere gange talt om, at forbrugeren ønsker at maksimere sin nytte under budgetbegrænsningen.
- Vi antager, at forbrugernes præferencer bestemmer deres nytte ved forskellige køb af varer, hvilket igen bestemmer, hvilke varer de køber.
 - ▶ **Budgetbegrænsningen:** bestemmer forbrugers muligheder for køb af varer.
 - ▶ **Præferencerne:** bestemmer forbrugers **nytte** ved forskellige varekøb og derved hvilke varer forbrugere ønsker at købe.
- I dag: Forbrugers præferencer og nytte.

Agenda

1 Introduktion

2 Præferencer

- Definitioner
- Antagelser/aksiomer om præferencer

3 Nytte

- Nyttefunktioner
- Indifferenskurver

4 Opsummering

Definitioner

Forbrugssættet X indeholder alle mulige forbrugsbundter, som forbrugeren kan vælge at forbruge. Følgende er defineret på X :

Definition (Præferencerelationer)

- **En præferencerelation** er en binary relation $\succeq$
 - ▶ $x \succeq y$: x er *svagt foretrukket* frem for y . Vi siger også, at x er *mindst lige så god* som y .
- **En streng præferencerelation:** skrives som $\succ$
 - ▶ $x \succ y$: x er *foretrukket* frem for y hvis og kun hvis $x \succeq y$ og $y \not\succeq x$.
- **En indifferensrelation:** skrives som $\sim$
 - ▶ $x \sim y$: forbrugeren er *indifferent* mellem x og y hvis og kun hvis $x \succeq y$ og $y \succeq x$.

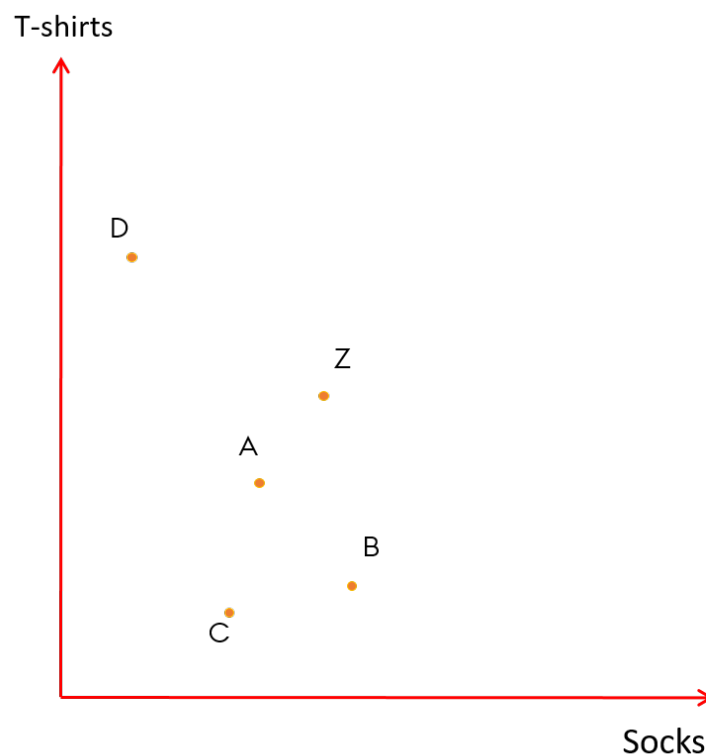
Axiomer om præferencer

Definition (Grundantagelser)

- **Komplette** præferencer: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$, da vil enten $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ eller $\mathbf{y} \succeq \mathbf{x}$ eller begge dele.
- **Transitive** præferencer: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$.
- **Refleksive** præferencer: $\forall \mathbf{x} \in X$ så er $\mathbf{x} \succeq \mathbf{x}$.

Komplette præferencer

- Alle punkter/
godekombinationer kan
rangordnes. Dvs. forbrugeren
kan afgøre nøjagtigt om hun
foretrækker A eller B, A eller C,
Z eller B, osv.
- Det muliggør, at man kan fx
udtale sig om, om man helst vil
have kombinationen A,B,C,D
eller Z i figuren.
- Denne antagelse er fundamental
ift. til at træffe valg. Forskellige
forbrugere har selvfølgelig
forskellige rangordninger.



Transitive præferencer

is $\succeq$ chokolade $\sim$ chips $\succ$ matadormix

- Jeg kan lige så godt lide chokolade som chips, men jeg synes at chips er strengt bedre end matadormix. Dog synes jeg, at is er mindst lige så godt som som chokolade.
- Spørgsmål: Under grundantagelserne for præferencerelationerne, hvilket udsagn er sant?
 - ▶ A) Is $\succ$ matadormix ✓
 - ▶ B) Is $\succeq$ matadormix $\frac{!}{!}$
 - ▶ C) Is $\sim$ matadormix $\frac{!}{!}$
 - ▶ D) Ingen af ovenstående $\frac{!}{!}$

chokolade $\sim$ chips
chips $\succ$ matadormix } $\Rightarrow$ chokolade $\succ$ matadormix
is $\succeq$ chokolade

Axiomer om præferencer

Definition (Grundantagelser)

- **1. Komplette** præferencer: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$, da vil enten $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ eller $\mathbf{y} \succeq \mathbf{x}$ eller begge dele.
 - **2. Transitive** præferencer: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$.
 - **3. Refleksive** præferencer: $\forall \mathbf{x} \in X$ så er $\mathbf{x} \succeq \mathbf{x}$.
-
- Præference relationer $\succeq$ er **rationelle** hvis de er komplette og transitive (og dette medfører også at de er reflektive).
 - Antagelserne holder ikke altid: Adfærdsøkonomi/psykologi har fundet mange eksempler på afvigelser fra rationel adfærd.
 - Men godt udgangspunkt for at overordnet forståelse af adfærd.

Axiomer om præferencer

Definition (Pæne (well-behaved) præferencer)

- **Grundantagelser 1-3**
- **4. Kontinuitet:** hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$, så er varebundter “tæt” på også foretrukket frem for $\mathbf{y}$.
- **5. Streng monotonicitet** (mere er altid bedre): Hvis $\mathbf{x} \geq \mathbf{y}$ og $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, så er $\mathbf{x} \succ \mathbf{y}$.
- **6. Konvekse præferencer** (aftagende MRS): $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \succeq \mathbf{z} \forall t \in [0, 1]$.
 - ▶ *Strengt konvekse præferencer:* $t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \succ \mathbf{z} \forall t \in (0, 1)$.
 - ▶ Diversifikation - aversion mod det ekstreme.

Kontinuerte præferencer

- Hvis $x \succeq y$, så er varebundter "tæt" på også foretrukket frem for y .
- Eksempel:

Betragt Carrie's præferencer. Hvis Carrie helst foretrækker x frem for y :

$$\underbrace{100 \text{ par støvletter} + 20 \text{ par sneakers}}_x \succeq \underbrace{20 \text{ par støvletter} + 100 \text{ par sneakers}}_y$$

Så betyder kontinuitet, at Carrie også helst vil foretrække varebundet z frem for varebundet y :

$$\underbrace{99 \text{ par støvletter} + 21 \text{ par sneakers}}_z \succeq y$$

Streng monotonicitet (mere er bedre)

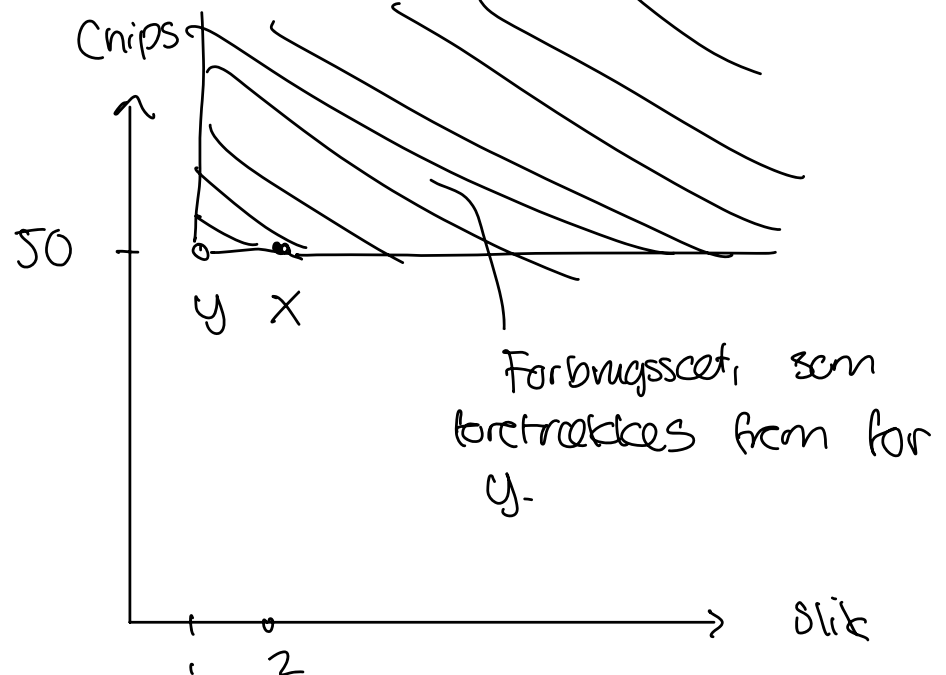
- Hvis $x \geq y$ og $x \neq y$, så er $x \succ y$.
- Eksempel:

Et 2-gode eksempel:

50 poser chips
+ 2 poser slik
x

$\Rightarrow x \succ y$

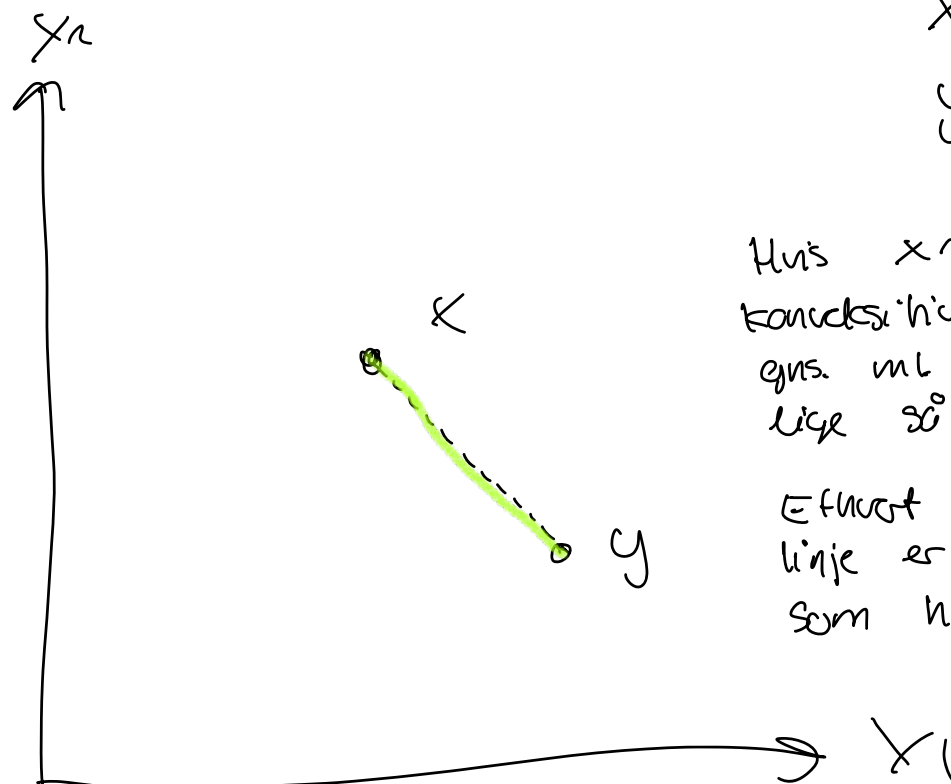
50 poser chips
+ 1 pose slik
y



Når x_1 og y_2 begge indeholder mindst lige så meget som x_1 og x_2 og mindst én af dem indeholder mere, da vi $x \succ y$.

Konvekse præferencer (aftagende MRS)

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \succeq \mathbf{z} \forall t \in [0, 1]$.
- Gælder også for $\mathbf{x} = \mathbf{z}$. $\rightarrow$ Hvis $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in X \forall t \in [0, 1]$
 Anlæg $X \sim y$
- Eksempel:



$$x \succeq x$$

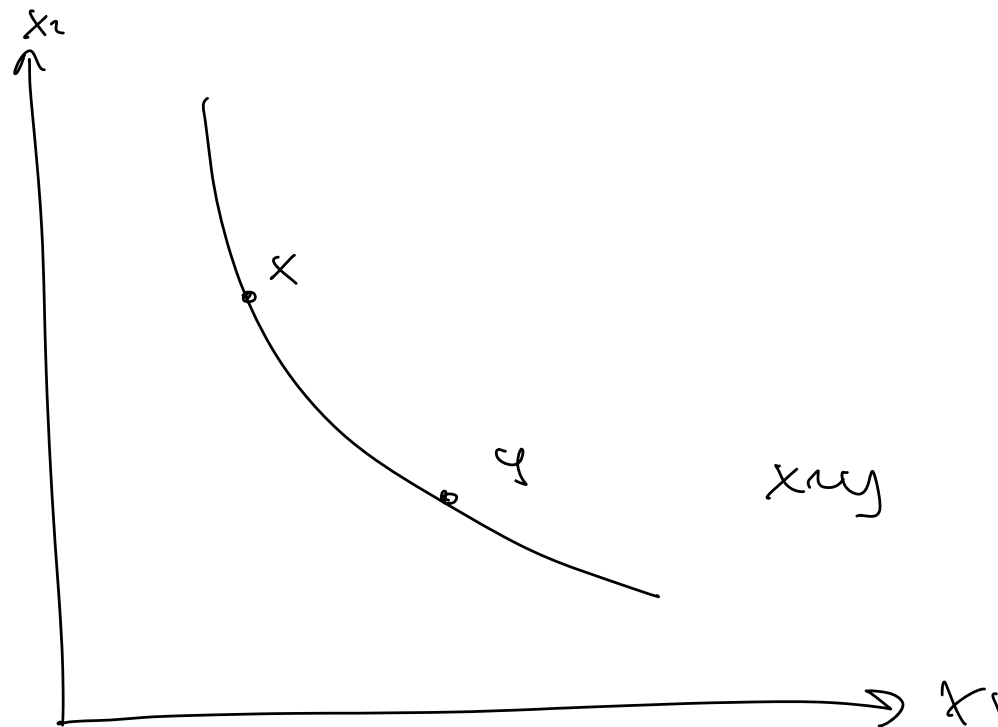
$$y \succeq x$$

Hvis $x \sim y$ så betyder konvexitet at ethvert væglet gns. ml. x og y er mindst lige så godt som hhv. x og y !

Ethvert punkt på den grønne linje er mindst lige så godt som hhv. x og y

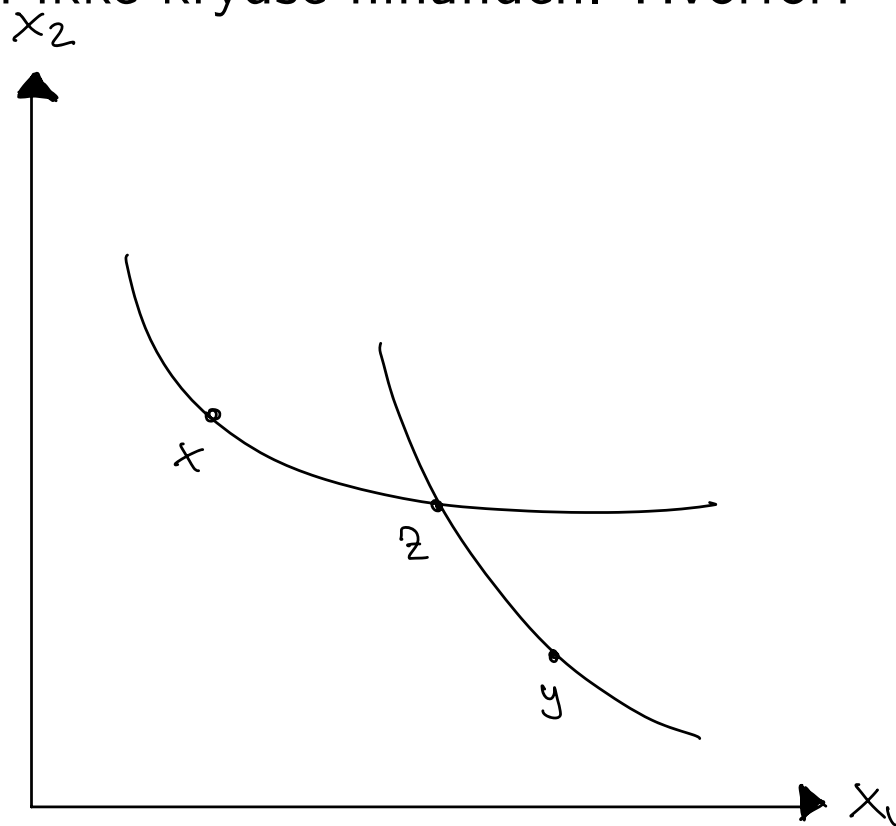
Indifferenskurver

- Indifferenskurver: Antag grundantagelser omkring præferencer er opfyldt. En indifferenskurve afbilder kombinationer af varer hvor forbrugeren er indifferent imellem dem.
- Kan ikke krydse hinanden. Hvorfor?



Indifferenskurver

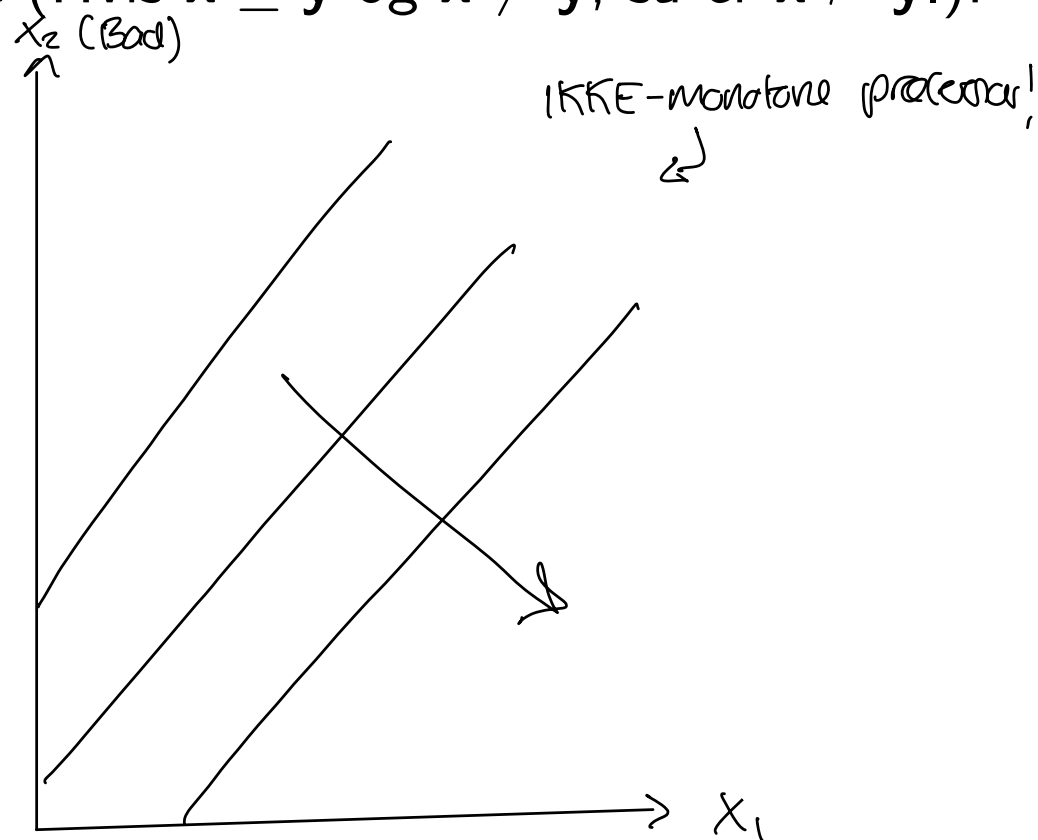
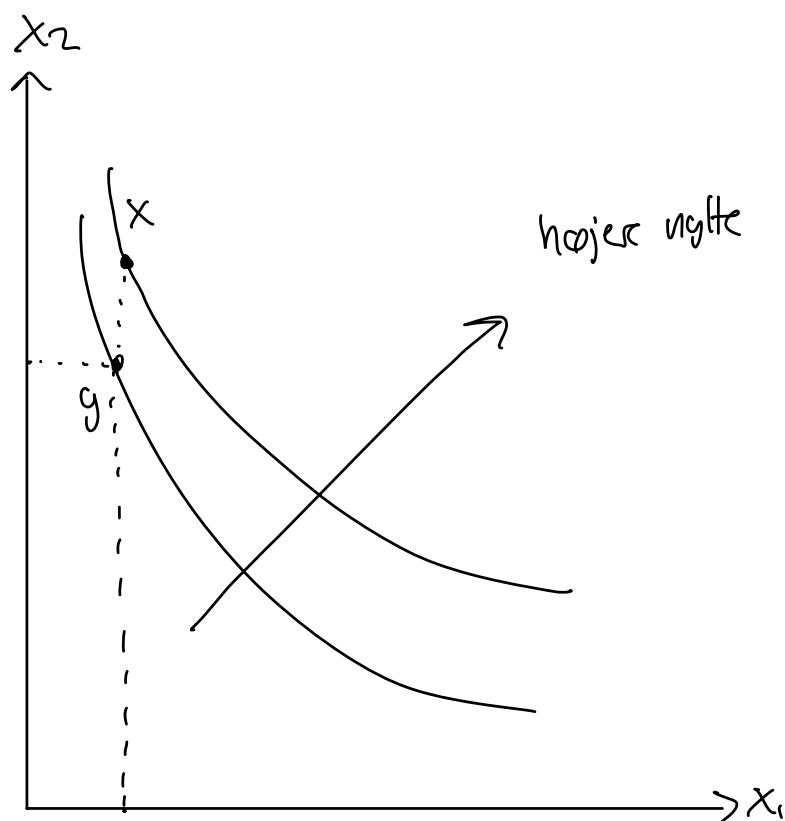
- Indifferenskurver: Antag grundantagelser omkring præferencer er opfyldt. En indifferenskurve afbilder kombinationer af varer hvor forbrugeren er indifferent imellem dem.
- Kan ikke krydse hinanden. Hvorfor?



- Antag at $x \sim y$
- Da x og z er på samme indifferenskurve, da er $x \sim z$
- Men z og y er også på samme indifferenskurve, så $z \sim y$
- Pga. transitivitet da må gælde at $x \sim y$ $\nmid$ $x \succ y$ $\blacksquare$
Er imodstrid med

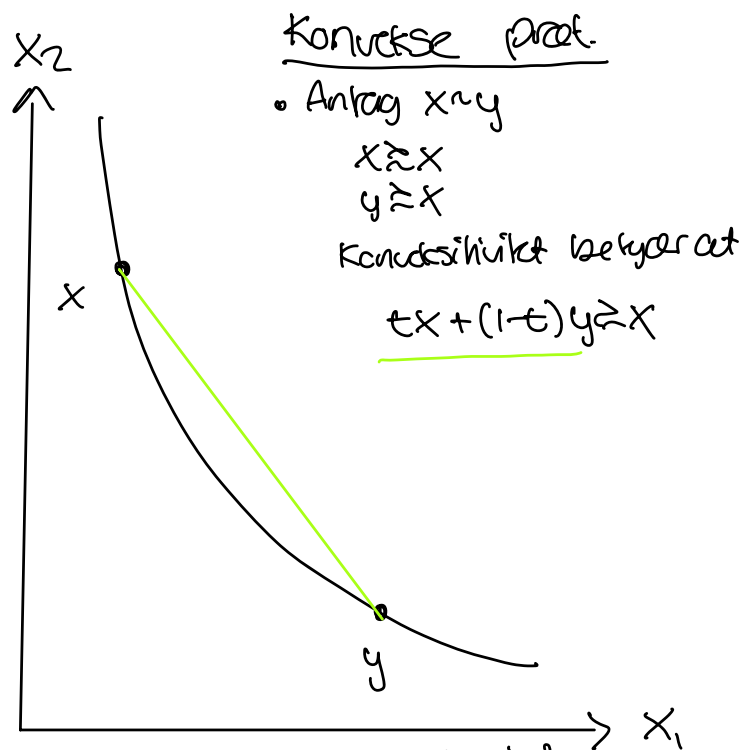
Indifferenskurver

- Illustration streng monotonicitet (Hvis $\mathbf{x} \geq \mathbf{y}$ og $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, så er $\mathbf{x} \succ \mathbf{y}$):

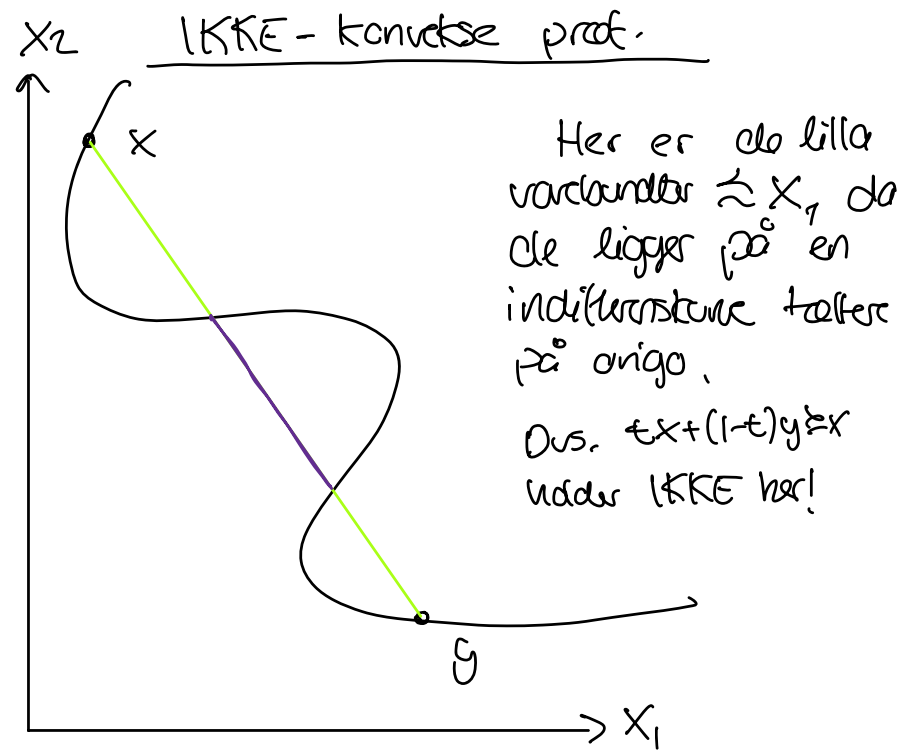


Indifferenskurver

- Illustration konveksitet ($\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \succeq \mathbf{z} \forall t \in [0, 1]$):



Husk! Under monotonicitet, da er varelunders længst væk fra origo foretrukket.



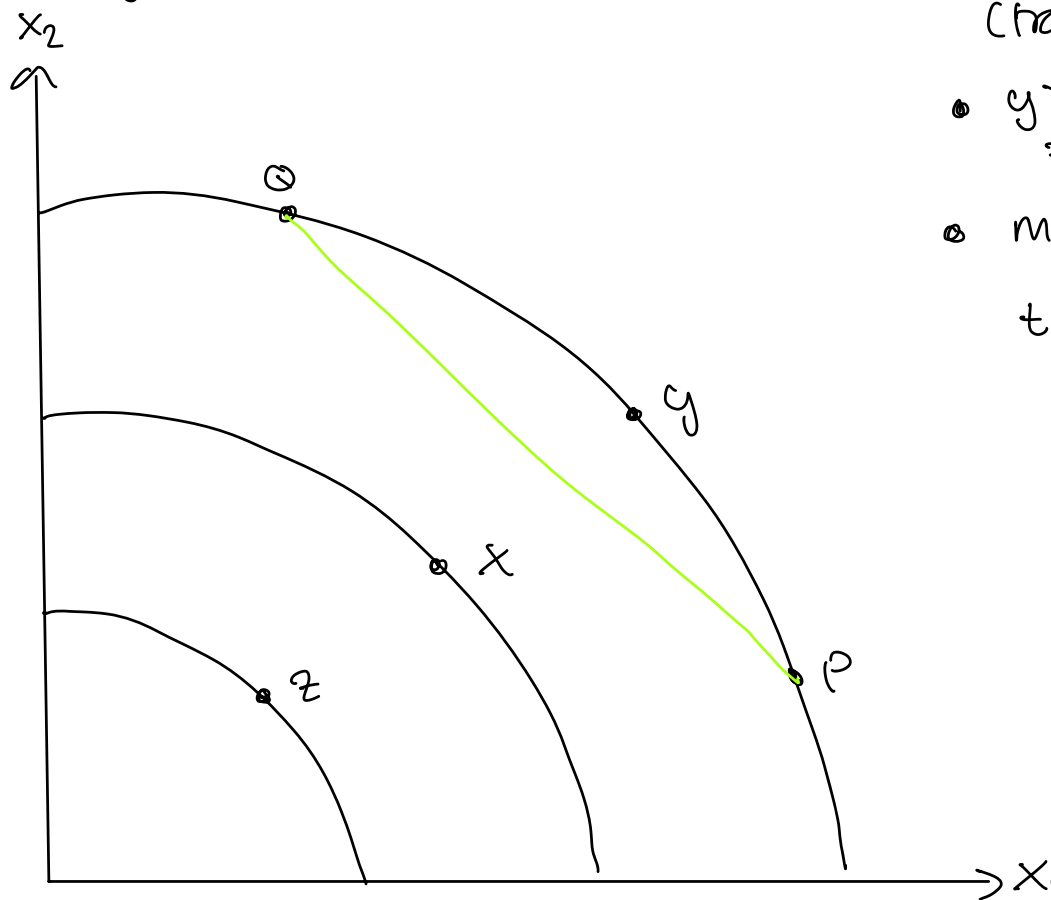
↳ Her foretrækker forbrugeren at "specialisere" sig (i nogen grad) i en af de to varer.

- Konvekse præferencer gør at varerne oftest bliver brugt sammen.

Indifferenskurver

- Er denne forbrugers præferencer “pæne” (well-behaved)?:

• Antag at $y \succ x \succ z$



- Indif. kurvene krydser ikke (transitivitet OK).
- $y \succ x \succ z$ og $y \succ x \succ z \Rightarrow$ monotone $\checkmark$
- men IKKE konvexe!
$$tp + (1-t)q \succeq q, t \in [0,1]$$

Agenda

1 Introduktion

2 Præferencer

- Definitioner
- Antagelser/axiomer om præferencer

3 Nytte

- Nyttefunktioner
- Indifferenskurver

4 Opsummering

Nyttefunktioner

- Nytten opsummerer præferencerne
- I dette kursus er nytten *ordinal*

Definition (Nyttefunktionen)

- Nyttefunktionen $U(\mathbf{x})$ tildeler en numerisk værdi til et hvert $\mathbf{x} \in X$, således at vi opnår en rangordning
- **Formelt:** En funktion $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ er en nyttefunktion, der beskriver præferencerelationen $\succeq$ hvis $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$ der gælder at

$$\mathbf{x} \succeq \mathbf{y} \Leftrightarrow u(\mathbf{x}) \geq u(\mathbf{y})$$

Nyttefunktioner

- Nyttefunktionen er ikke unik! (Husk, kun rang betyder noget).
- $\Rightarrow$ Vi kan altid lave en positiv monoton transformation!
- Positiv monoton transformation: En funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er en positiv monoton transformation hvis F er en strengt stigende funktion; dvs. en funktion hvorom det gælder at $\mathbf{x} \succ \mathbf{y}$ medfører at $F(\mathbf{x}) > F(\mathbf{y})$ (s. 18, Varain 1992)
 - ▶ F er $F(U) = U^3$ og $F(U) = 4U$ begge en positiv monoton transformation af U .

$$\text{Hvis } \cancel{x} \quad u(x)=4 > u(y)=2 \Rightarrow F(u(x)) > F(u(y))$$

$$\text{Hvis } F(u)=U^3 \rightarrow F(u(4))=64 > F(u(2))=16$$

$$F(u)=4U \rightarrow F(u(4))=4 \cdot 4=16 > F(u(2))=4 \cdot 2=8$$

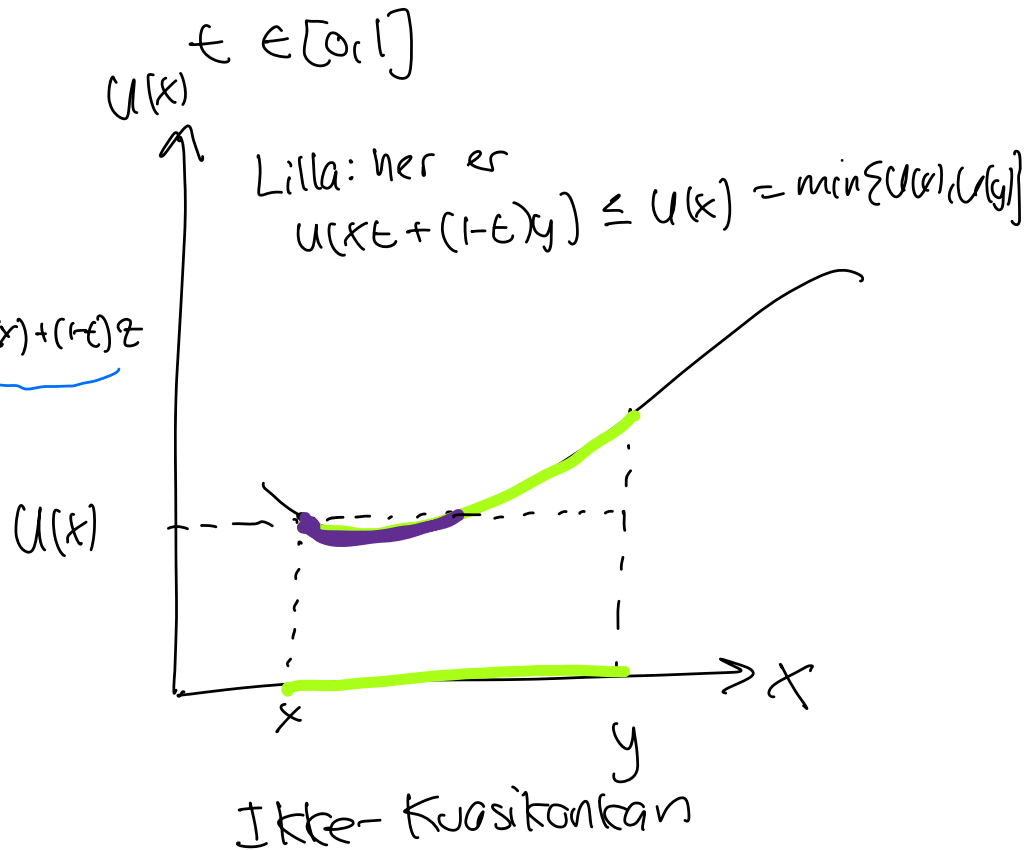
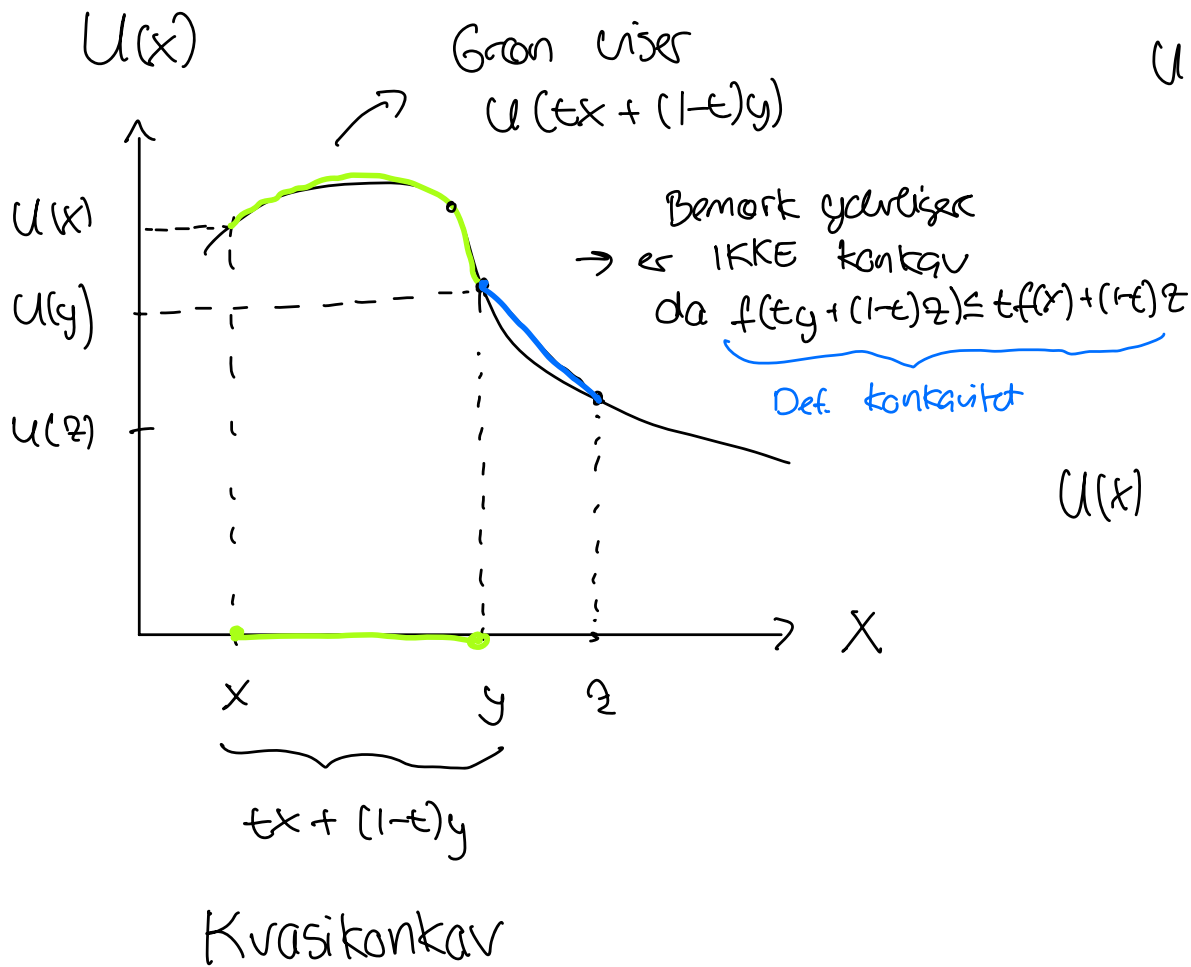
Nyttefunktioner

- Antagelserne om præferencer har følgende implikationer for nyttefunktionen:
 - ▶ Præferencerelationen $\succeq$ kan repræsenteres ved en nyttefunktion, hvis grundantagelserne er opfyldt (eksistens kan vises).
 - ▶ Er præferencerne kontinuerte, så vil nyttefunktionen, der repræsenterer disse præferencer, også være det.
 - ▶ Hvis præferencerne er monotone, så vil nyttefunktionen være stigende.
 - ▶ Hvis præferencerne er (strengt) konvekse, så er nyttefunktionen (streng) kvasikonkav:
 - ★ $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, U(\alpha \mathbf{x} + (1 - \alpha) \mathbf{y}) \geq \min(U(\mathbf{x}), U(\mathbf{y})), \alpha \in [0, 1]$
 - ★ $(\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, U(\alpha \mathbf{x} + (1 - \alpha) \mathbf{y}) > \min(U(\mathbf{x}), U(\mathbf{y})), \alpha \in (0, 1), \mathbf{x} \neq \mathbf{y})$

Nyttefunktioner

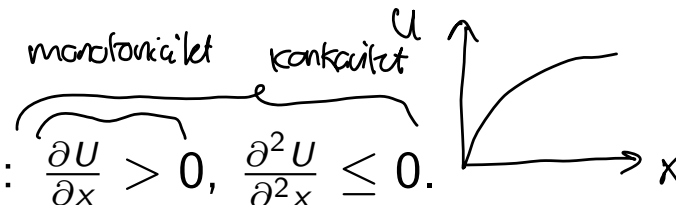
- Kvasikonkavitet:

Et gode eksempel: $\forall x, y \in X \quad U(xt + (1-t)y) \geq \min\{U(x), U(y)\}$

$$t \in [0, 1]$$


Nyttefunktioner

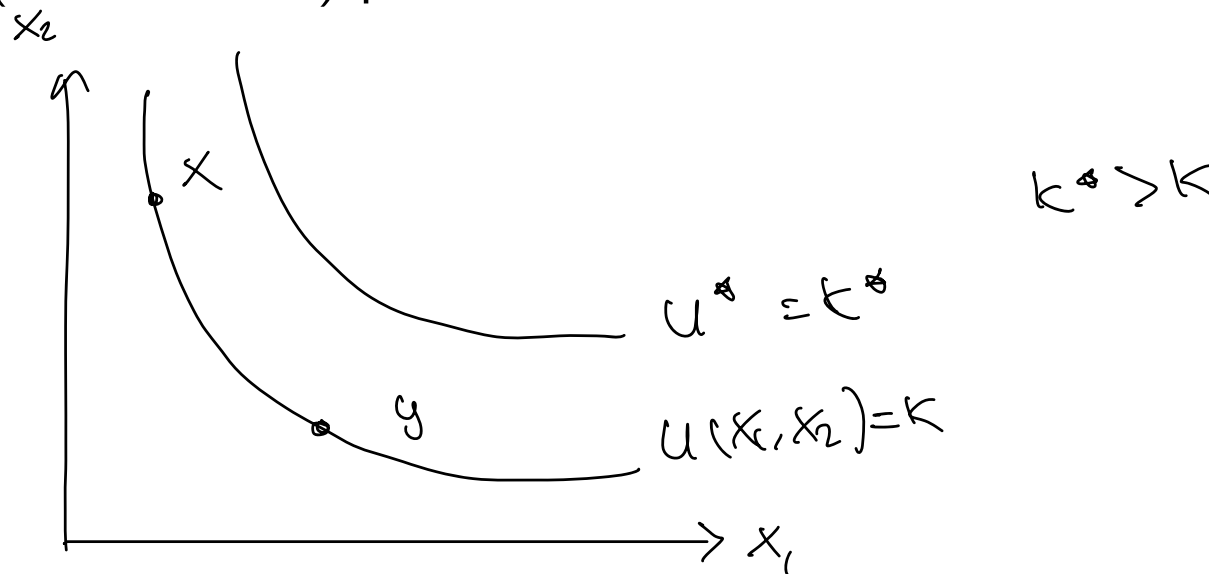
- Med pæne (well-behaved præferencer) vil vi have en stigende nyttefunktion.
 - ▶ I dette kursus arbejder vi kun med konkave/strengt konkave funktioner.
 - ★ Konkav $\Rightarrow$ kvasikonkav (konkave funktioner repræsenterer også konvekse præferencer).
 - ★ Ex. $\ln(x)$ og Cobb-Douglas.
 - ★ I $\mathbb{R}^1$ er betingelserne for konkaviteten: $\frac{\partial U}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial^2 U}{\partial^2 x} \leq 0$.
 - ★ I multivariate tilfælde er betingelsen at matrisen af andensordensafledte skal være negativ semidefinit.
 - ▶ Igen, i dette kursus betragter vi kun pæne funktioner $\Rightarrow$ I skal kun tjekke for konkaviteten når I bliver eksplicit bedt om det!



Nytte - Indifferenskurver

- Indifferenskurver - to gode tilfældet

- ▶ $U(x_1, x_2) = k$: Niveaueurve der indikerer de kombinationer, som man er indifferent imellem.
- ▶ Pæne (well-behaved) præference:



- Husk:

- ▶ Kan ikke være stigende (monotinitet)
- ▶ Kan ikke krydse (transitivitet)

Marginalnytte (MU)

Definition (Marginalnytte(MU))

$\frac{\partial U}{\partial x_i}$: Hvor meget ændrer nytten sig, når vi ændrer mængden af et gode marginalet?

o Et gode tilfælde: Ændringen i nytten ved en ændring i x : $\frac{\Delta U}{\Delta x}$
Marginalændring $\rightarrow \Delta x \rightarrow 0$ [Dvs. her betragter vi den afledte!]

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x) - U(x)}{\Delta x} = \frac{dU}{dx} \quad \text{Den afledte mht. } x$$

o Multivariate tilfælde: Vi ønsker at finde ændringen i U ved en marginal ændring i x_i hvor alle andre variable, x_{-i} , holdes konstante. Dvs. her betragter vi den partiel afledte

I to-gode tilfældet er marginalnytte af x_1 defineret som den partielle afledte af U mht. x_1 .

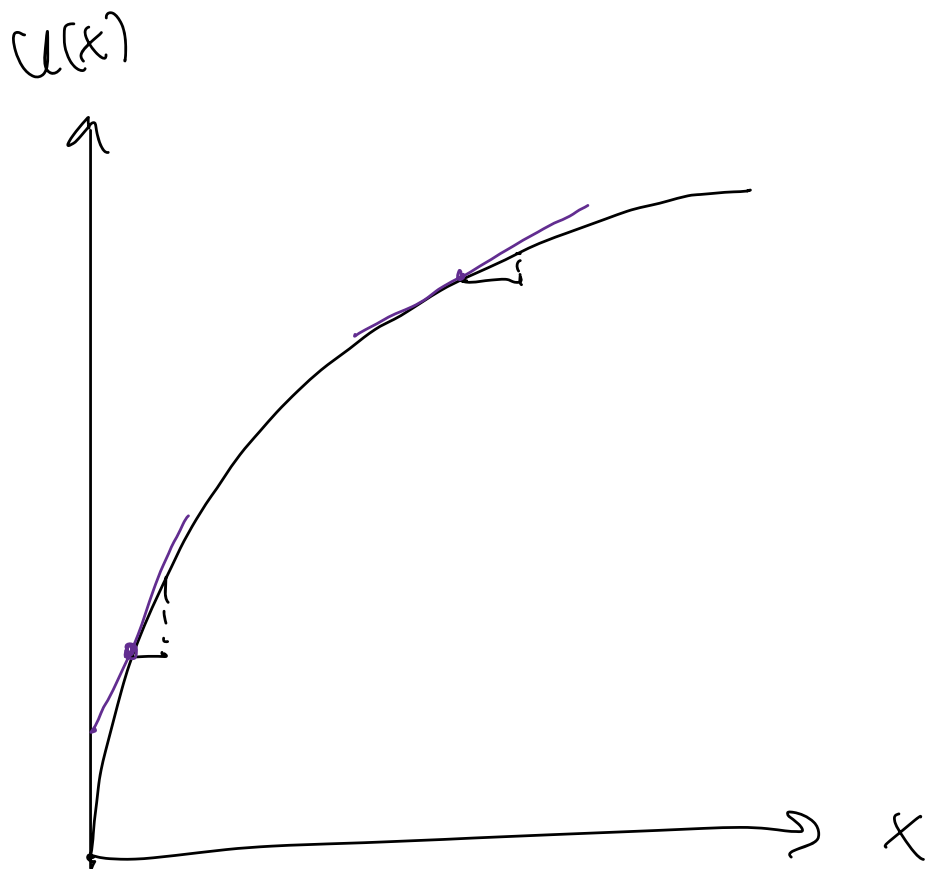
$$\lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{U(x_1 + \Delta x_1, x_2) - U(x_1, x_2)}{\Delta x_1} = \frac{\partial U}{\partial x_1}$$

Marginalnytte (MU)

- Eksempel MU: $U(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

► Strengt konkav ;

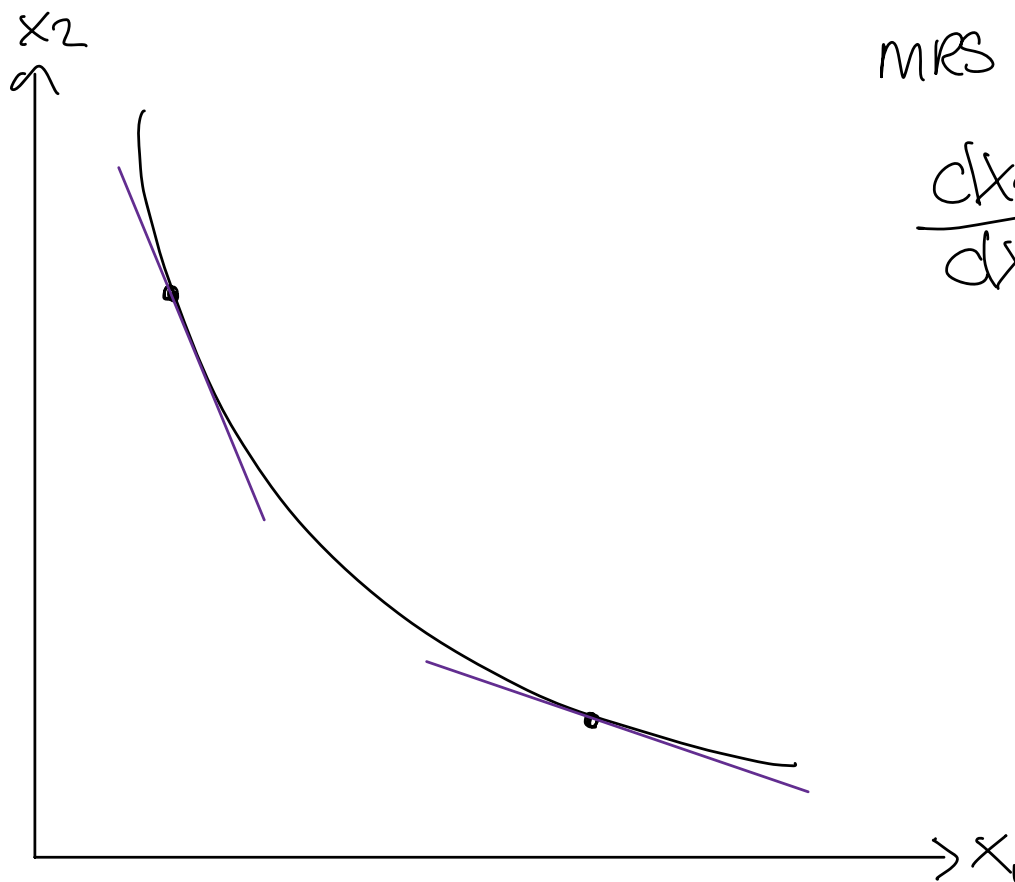
$$\underbrace{\frac{\partial U}{\partial X}}_{\equiv MU} = \frac{1}{2} X^{-\frac{1}{2}} > 0 \quad \frac{\partial^2 U}{\partial U^2} = -\frac{1}{4} X^{-\frac{3}{2}} < 0$$



- * MU er hældningen på nyttefløet.
(streng monotonicitet betyder $MU > 0$).
- * Streng konkavitet betyder at hældningen er aftagende.

Marginalt substitutionsforhold (MRS)

- Det marginale substitutionsforhold (MRS): Angiver substitutionsforholdet mellem to goder for at fastholde samme nytte.
 - ▶ Hvor meget vil vi afgive af x_2 for at få lidt mere af x_1 ?



MRS er hældningen på indlief-kurven:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \text{MRS}$$

Marginalt substitutionsforhold (MRS)

- Se på ændringen, som holder U konstant $\Rightarrow$ totaldifferentier

$$U(x_1, x_2) = k$$

$$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = - \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1$$

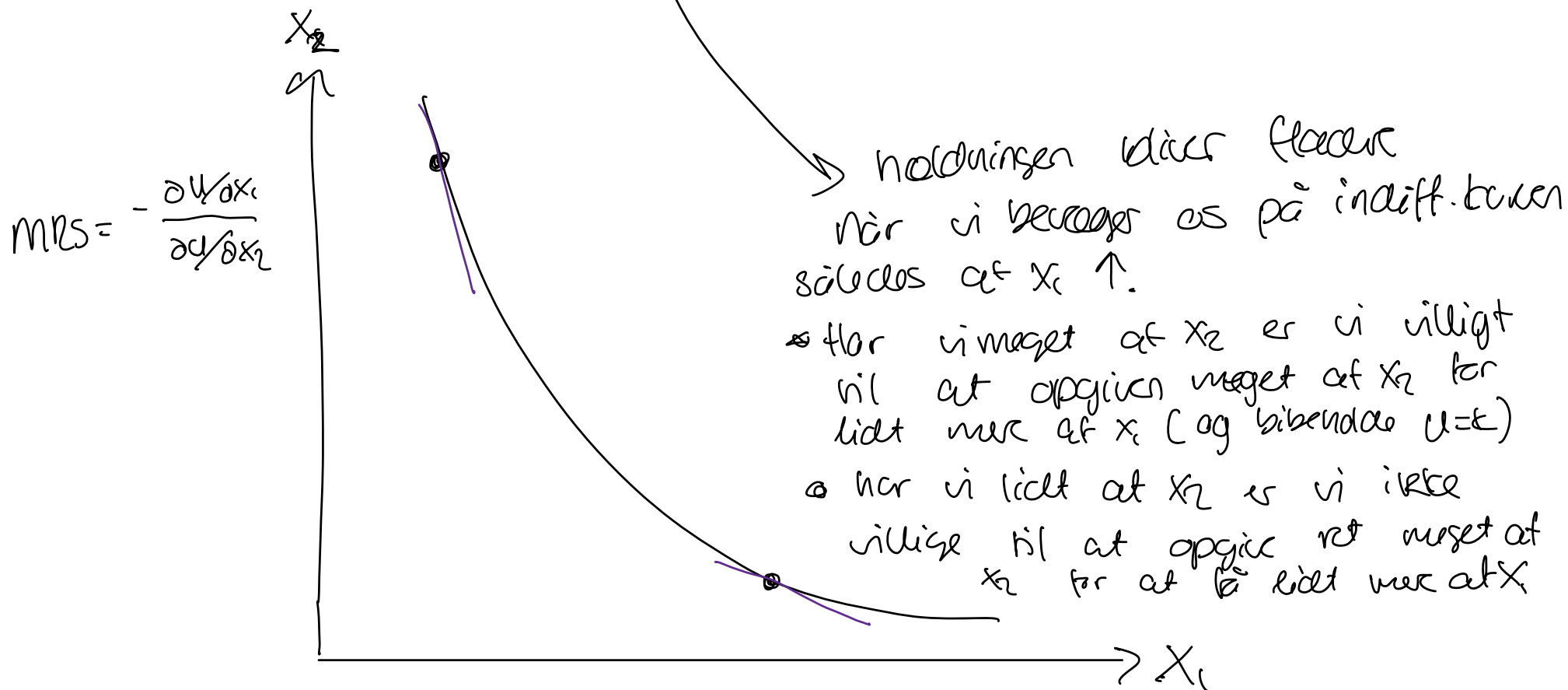
$\Leftrightarrow$

$$\frac{dx_2}{dx_1} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = - \frac{MU_1}{MU_2} = MRS$$

$$\text{Hvis } MU_i > 0 \Rightarrow MRS < 0.$$

Marginalt substitutionsforhold (MRS)

- Det kan vises at MRS er aftagende, når vi har med kvasikonkave nyttefunktioner at gøre
- Bemærk! I dette kursus er $MU > 0 \Rightarrow$ MRS er altid negativ



Marginalt substitutionsforhold (MRS)

- Positive Monotone transformationer ændrer ikke noget!
 - ▶ Lad $F(U)$, være en positiv monoton transformation af nyttefunktionen:

$$V = F(U(x_1, x_2))$$
$$\text{MRS} = \frac{-\partial V / \partial x_1}{\partial V / \partial x_2} = - \frac{\cancel{\partial F / \partial U} \frac{\partial U}{\partial x_1}}{\cancel{\partial F / \partial U} \frac{\partial U}{\partial x_2}} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$$

pr. def.

Dette gælder IKKE for MU

$$\text{MU} = \partial V / \partial x_1 = \frac{\partial F}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial x_1} \neq \frac{\partial U}{\partial x_1}$$

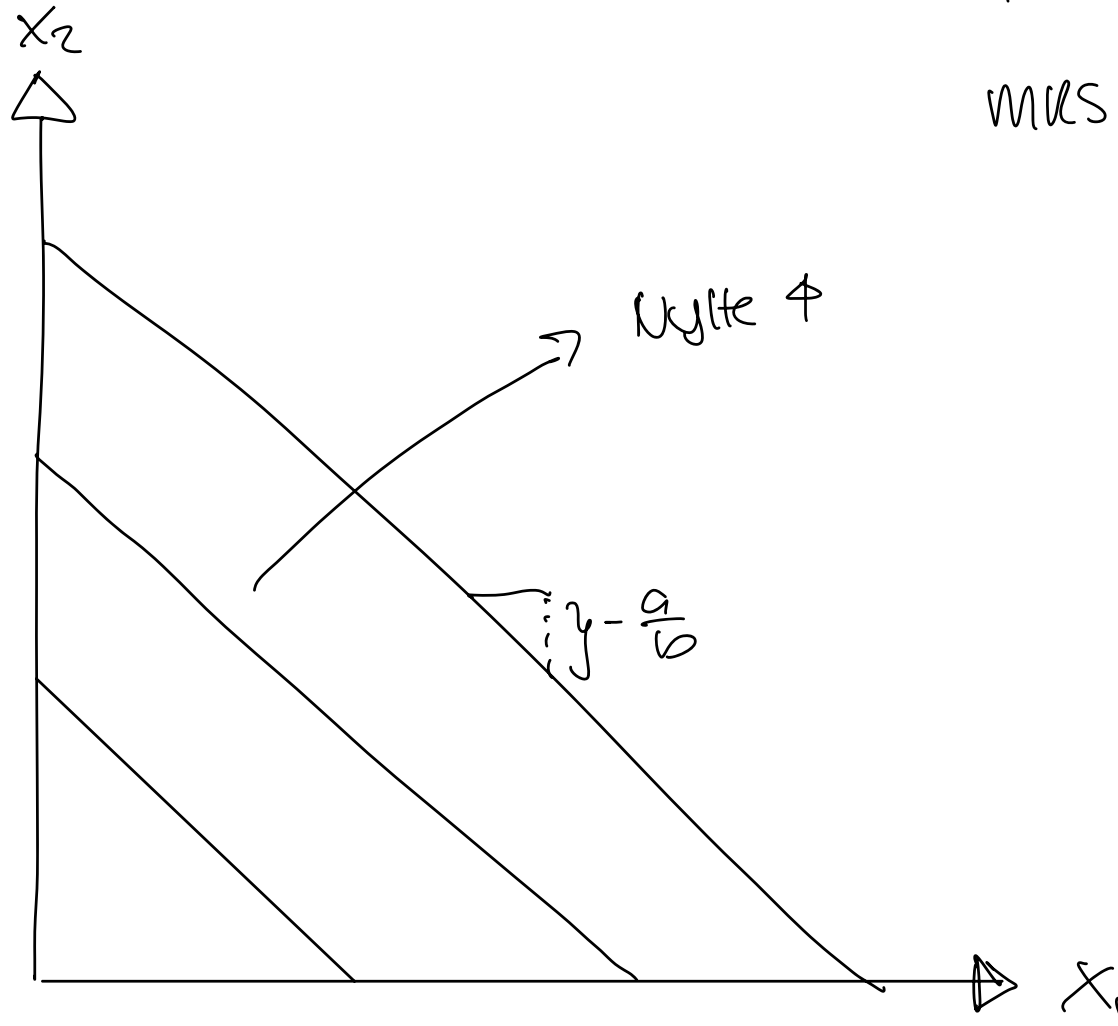
↳ Afhænger af den skala, hvorpå vi måler
nylten!

Indifferenskurver

- Perfekte substitutter

$$U(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2, a, b > 0$$

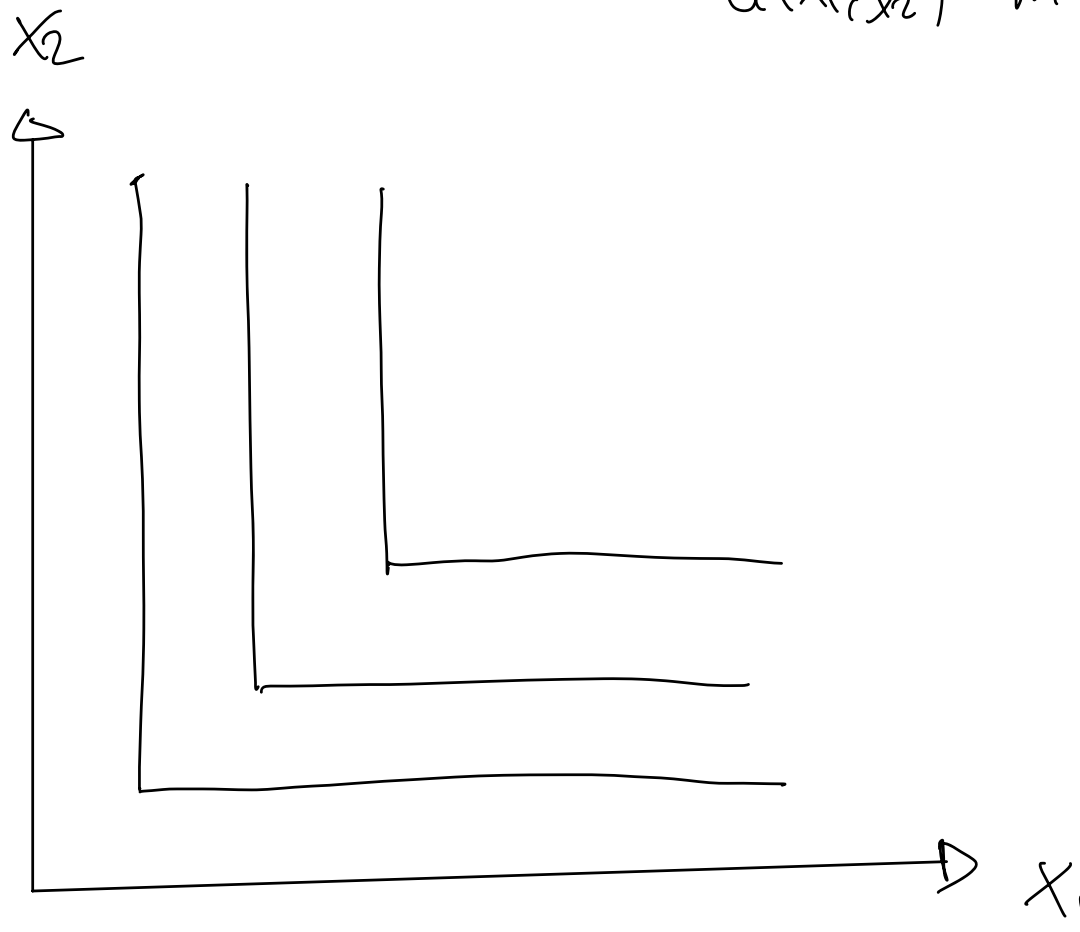
$$MRS = -\frac{a}{b}$$



Indifferenskurver

- Perfekte komplimenter

$$U(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2), a, b > 0$$



Agenda

1 Introduktion

2 Præferencer

- Definitioner
- Antagelser/axiomer om præferencer

3 Nytte

- Nyttefunktioner
- Indifferenskurver

4 Opsummering

- Forbrugeren antages at være rationel dvs.
 - ▶ at kunne rangere forskellige forbrugsmuligheder ud fra sine præferencer (komplette præferencer).
 - ▶ at være internt konsistent i sine valg (transitive præferencer).
- Pæne præferencer antager desuden at præferencerne er
 - ▶ kontinuerte.
 - ▶ at mere af et gode er bedre (monotinitet).
 - ▶ at et gennemsnit af forskellige varer er foretrukket fremfor ekstremer (konvekse præferencer).

Opsummering

- Nyttefunktionen er ordinal og beskriver forbrugerens præferencer således at $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y} \Leftrightarrow U(\mathbf{x}) \geq U(\mathbf{y})$.
- Indifferenskurven beskriver kombinationer af goder hvor forbrugerens er indifferent imellem dem og hvor nytten er konstant.
- Det marginale bytteforhold (MRS) beskriver hældningen på indifferenskurven.
- En positiv monoton transformation af en nyttefunktion beskriver de samme præferencer og ændrer ikke på MRS.

Næste gang

- Nyttemaksimering del 1 $\Rightarrow$ Tager udgangspunkt i dele af kapitel 4-6!